Npuls

GenAI: jij stuurt, AI bouwt

Agentic data science in het onderwijs

CEDA · DAIR-bijeenkomst · 120 minuten · één casus · één dashboard

WIE IS CEDA

Centre of Educational Data Analytics

Eén team binnen Npuls. Van ruwe data tot AI-toepassing, open source.

- Data, analytics en generatieve AI in één keten
- Altijd in co-creatie met mbo, hbo en wo
- Open source, voor elke instelling



Npuls

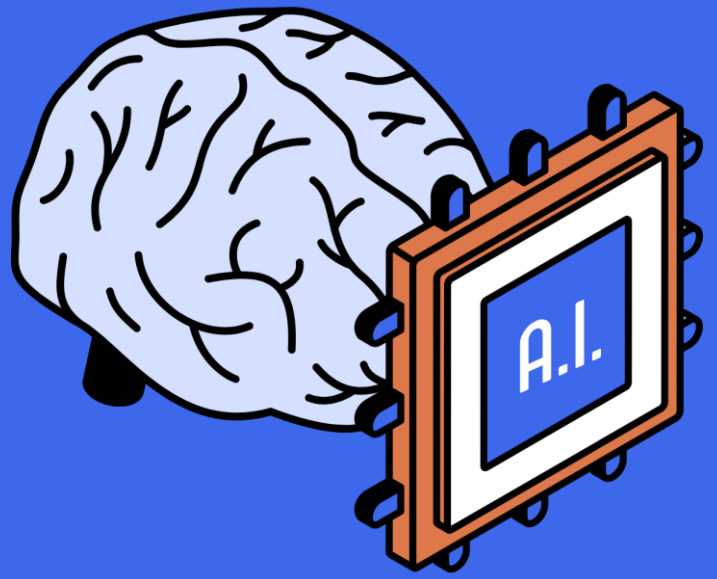
Zo loopt de middag

0:00	0:17	0:30	0:52	1:07	1:29	1:44	2:00
17 min	13 min	22 min	15 min	22 min	15 min	16 min	
Intro, data en casus	**Skills en devcontainer**	**Ronde 1: data verkennen**	**Spiegelmoment 1**	**Ronde 2: dashboard bouwen**	**Spiegelmoment 2**	**Evaluatie en afsluiting**	
CEDA, demodata en de opdracht	Wat is een skill, eerste prompt	Jullie prompten zelf	Skill live: kijk wat erin zit	Jullie prompten zelf, andere rol	Skill live: kijk wat erin zit	/review-reflect en een rondje	
			/verkennen_data		/schets_dashboard /bouwen_dashboard		

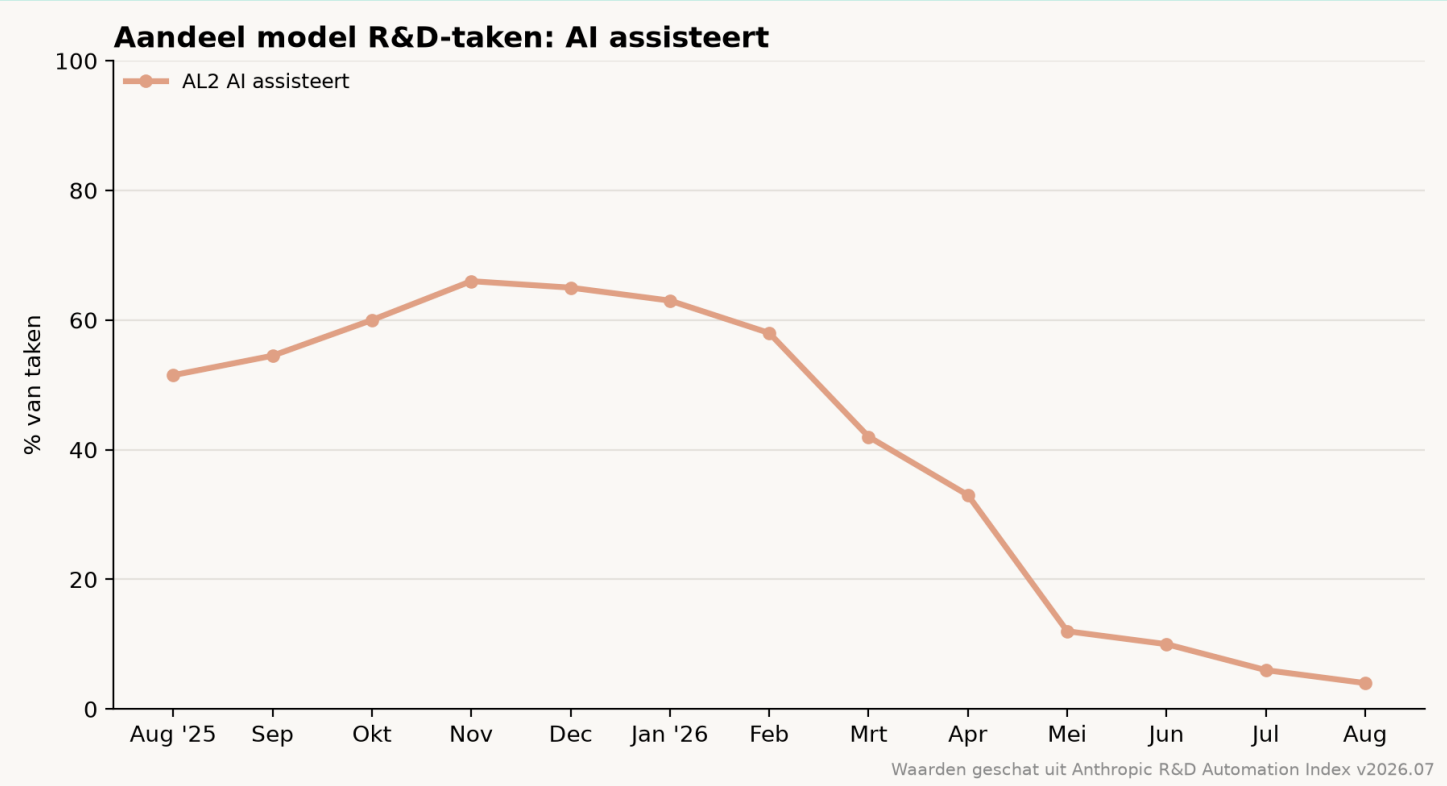
Uitleg · Werken in tweetallen · Spiegelmoment · Evaluatie en afsluiting

Jij stuurt, de agent programmeert

Er is geen goed of fout dashboard, alleen keuzes die je kunt uitleggen.



AI assisteert: de mens doet het werk



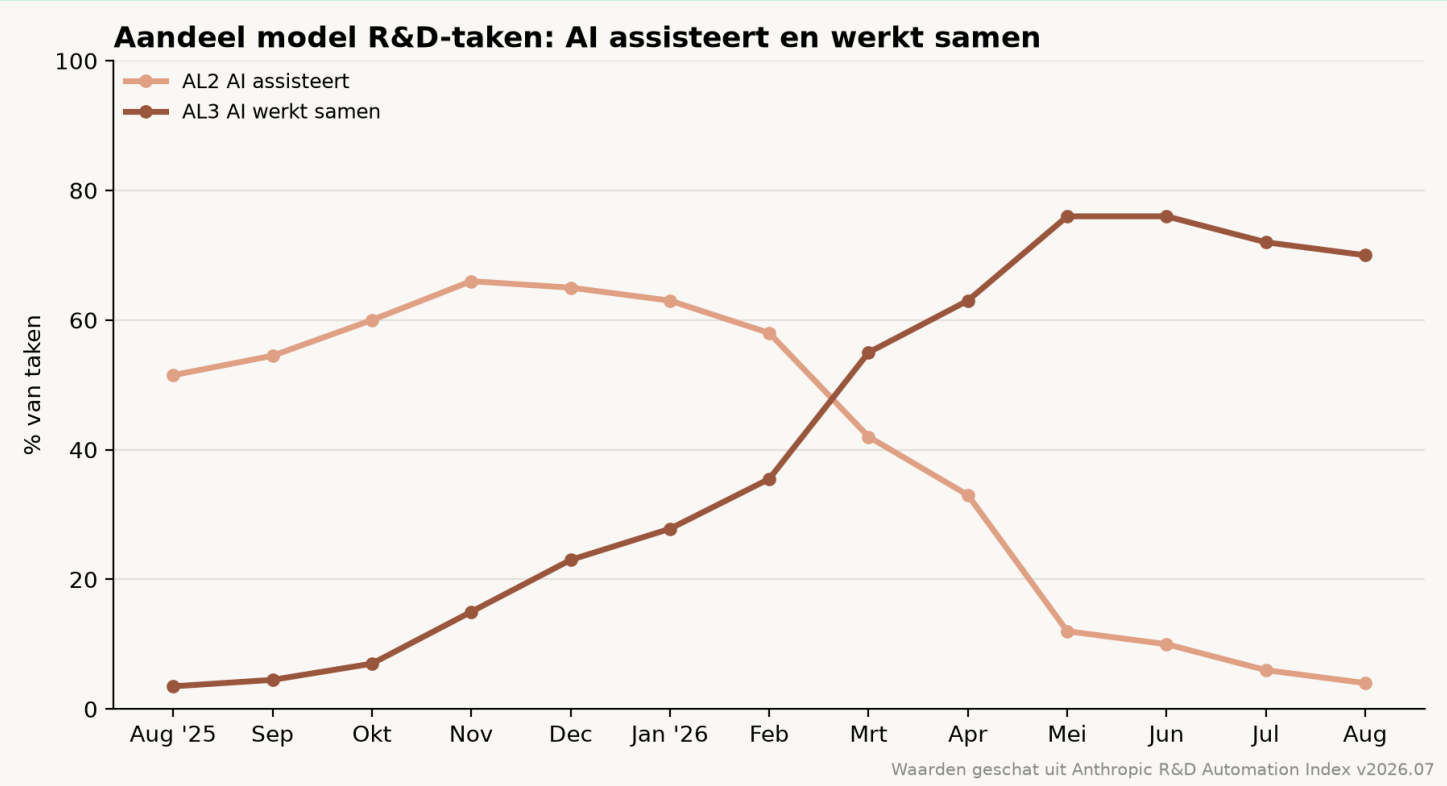
Data-analist vraagt AI om een query of formule voor uitvalcijfers.

Data scientist laat AI code schrijven of een foutmelding uitleggen.

Beleidsmedewerker laat AI een alinea herschrijven of een notitie samenvatten.

Bron: Anthropic R&D Automation Index (waarden geschat)

AI werkt samen: mens en AI als duo



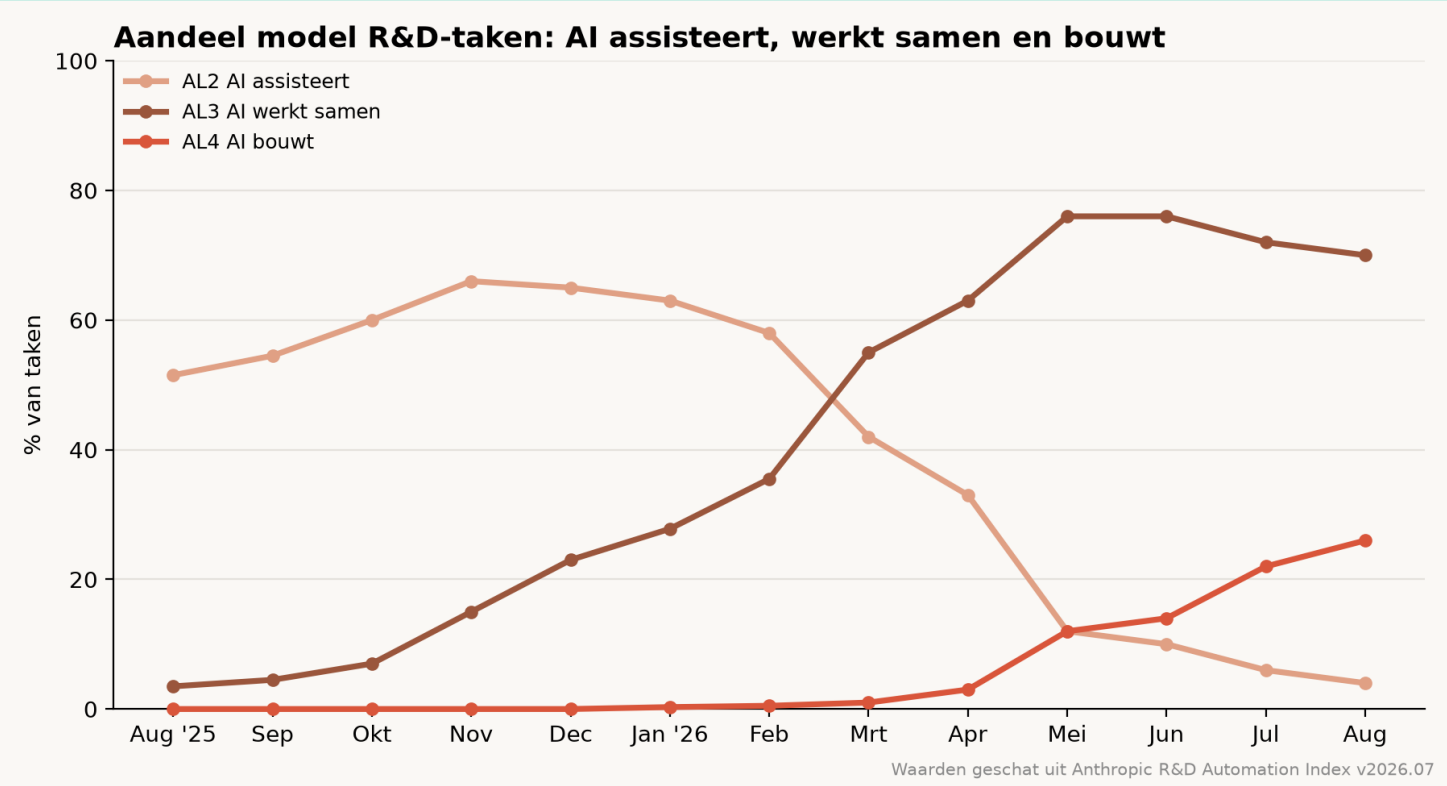
Data-analist AI maakt grafieken van uitval per sector, de analist kiest en controleert.

Data scientist AI bouwt en test een uitvalmodel mee, de data scientist kiest de aanpak.

Beleidsmedewerker AI schrijft een conceptnotitie, de medewerker bepaalt de lijn.

Bron: Anthropic R&D Automation Index (waarden geschat)

AI bouwt: jij geeft de opdracht en keurt goed



Data-analist "Welke eerstejaars stoppen binnen een jaar?" AI rekent en bouwt het dashboard.

Data scientist "Voorspel uitval." AI doet het traject van data tot evaluatie.

Beleidsmedewerker "Advies over uitval." AI onderzoekt en schrijft.

Bron: Anthropic R&D Automation Index (waarden geschat)

Eerst synthetisch, dan echte data

Testomgeving

Synthetische data

Zelfde kolommen en codes, geen echte personen.

VOORBEELD

data/demodata_1cho.csv

Testomgeving

Bouwen met de agent

Mag naar het taalmodel, geen AVG-toets nodig.

VOORBEELD

Claude Code in VS Code

Productie

Echte instellingsdata

Dezelfde code draait hier. De agent komt hier niet.

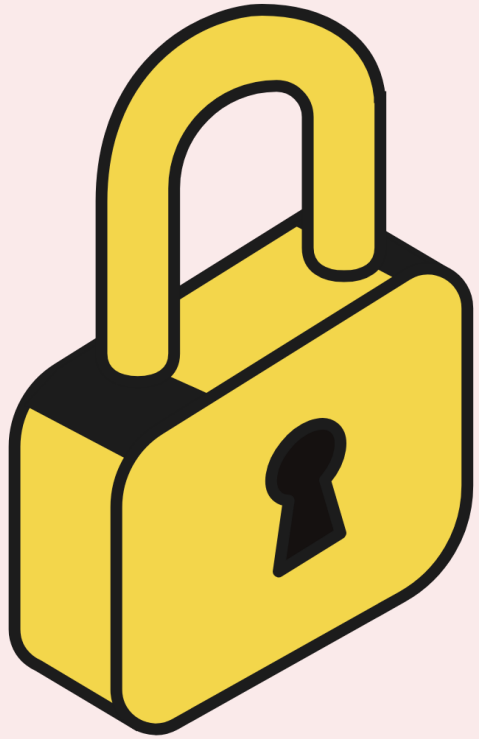
VOORBEELD

Bij de instelling zelf

Eigen data gebruiken valt buiten deze workshop. Dat kun je in je eigen instelling doen.

Het is demodata: veilig om mee te oefenen

- **Fictief:** zelfde kolommen en codes als 1CHO, maar geen echte personen
- **Mag de agent in:** geen AVG-toets of verwerkersovereenkomst nodig
- **Realistisch:** gecontroleerd tegen de 1CHO-metadata en de CROHO-codes
- **Alleen oefenen:** de kansen zijn onze keuze, geen werkelijkheid



Kies je casus: drie vragen, één dataset

A Uitval

Wie stopt na jaar 1?

Welke eerstejaars stoppen binnen een jaar, en verschilt dat per sector en opleidingsvorm?

B Vooropleiding

Mbo of havo?

Vallen eerstejaars met een mbo-diploma vaker uit dan havisten, en verschilt dat per sector?

C Studiesucces

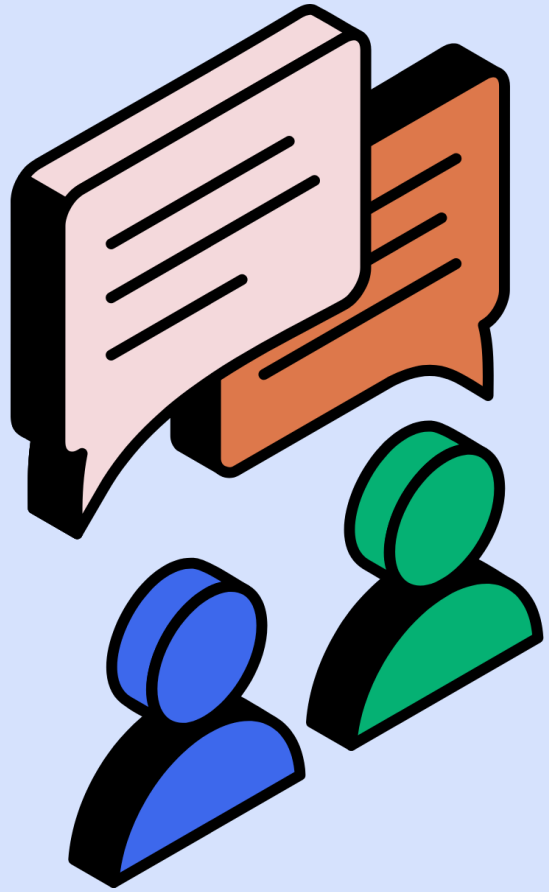
Wie haalt het diploma?

Hoeveel studenten halen hun bachelor binnen vijf jaar, per sector of vestiging?

Alle drie in data/demodata_1cho.csv: fictieve studenten, 2012-2023. Elke vraag levert één dashboard met de conclusie als titel. Wij laten vraag A zien.

Werk in tweetallen, wissel per ronde

- **Prompter:** typt de opdrachten aan de agent
- **Checker:** leest wat de agent teruggeeft en vraagt: klopt dit, en kunnen we dit zo laten zien?
- **Wissel** na ronde 1, zodat beiden beide rollen doen
- **Loop je vast?** Vraag de agent: leg uit wat je net deed



Agent, prompt en skill

De uitvoerder

Agent

De AI die het werk doet: leest, schrijft en draait de code.

VOORBEELD

Claude Code in VS Code

Een losse opdracht

Prompt

Wat jij zelf typt. Elke keer anders.

VOORBEELD

"Laat zien wie er uitvalt"

Een vast stappenplan

Skill

Een tekstbestand met stappen en checks. Elke keer dezelfde werkwijze.

VOORBEELD

Eerst profiel, dan definities

In de rondes prompten jullie zelf. Bij de spiegelmomenten laten wij zien hoe een skill hetzelfde doet.

Drie skills, twee spiegelmomenten

1 Spiegelmoment 1

/verkennen_data

DOET

Kolommen, kwaliteit, verdelingen, definities en privacy.

LEVERT

uitvoer/data-profiel.html

2 Spiegelmoment 2

Schetsen en bouwen

DOET

/schets_dashboard en /bouwen_dashboard: views schetsen, dan het dashboard bouwen.

LEVERT

uitvoer/schets.html en een dashboard

Een skill start alleen als je hem zelf typt, nooit vanzelf. Jullie prompten zelf; wij draaien de skills bij de spiegelmomenten.

Zo start je met de agent

GitHub-account	Gratis; log in op github.com	Stap 1
Codespace	Open de workshop-repo en maak er een	Stap 2
Terminal en key	Plak de workshop-key van de begeleider	Stap 3
Claude Code	Open het Claude-paneel	Stap 4

Loop je vast? Roep iemand, dan zoeken we het samen uit.

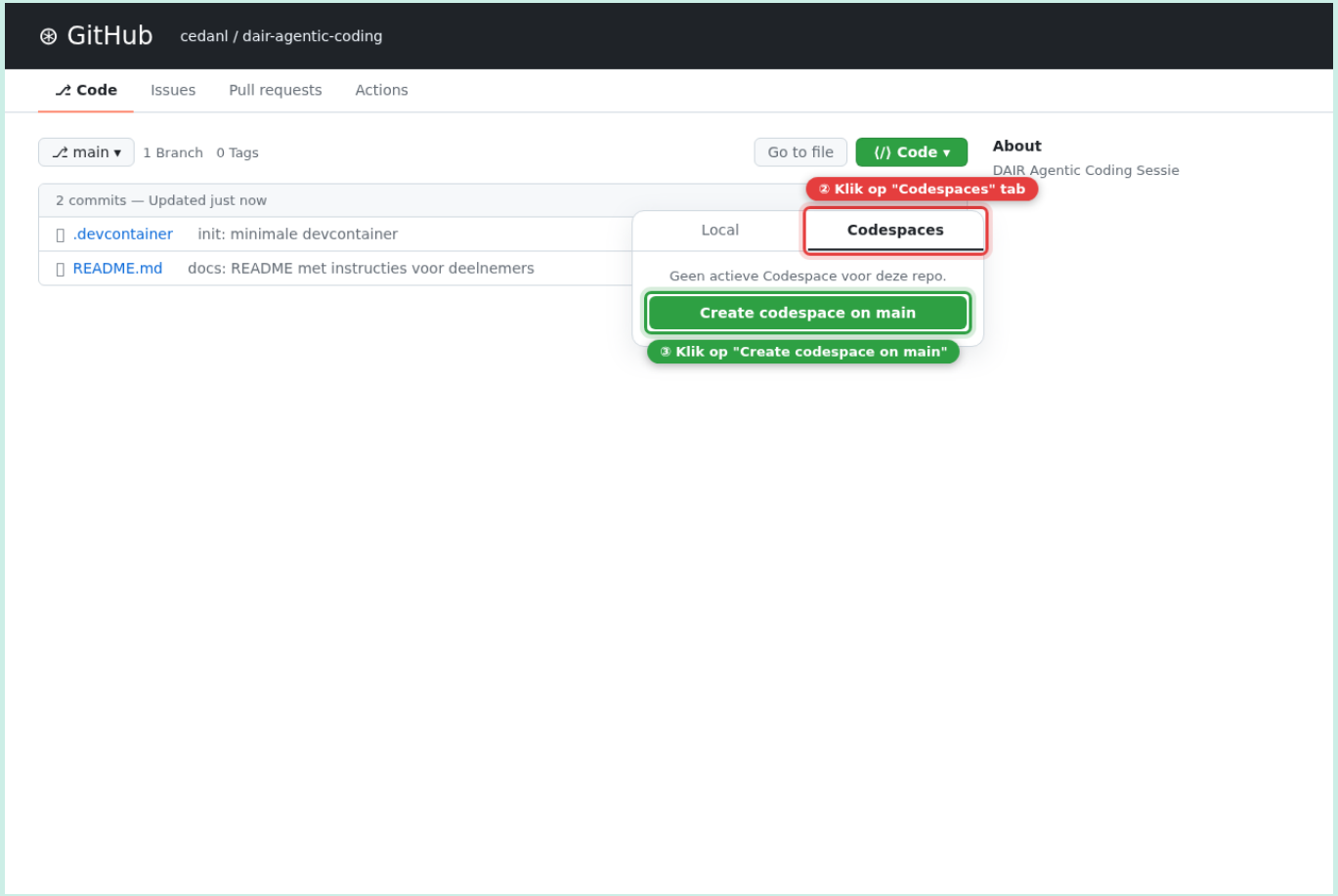
Stap 1: log in op GitHub



github.com

Klik rechtsboven op **Sign in** en log in met je eigen GitHub-account. Heb je er nog geen? Maak er dan gratis een aan met **Sign up**.

Stap 2: open de repo en maak een Codespace

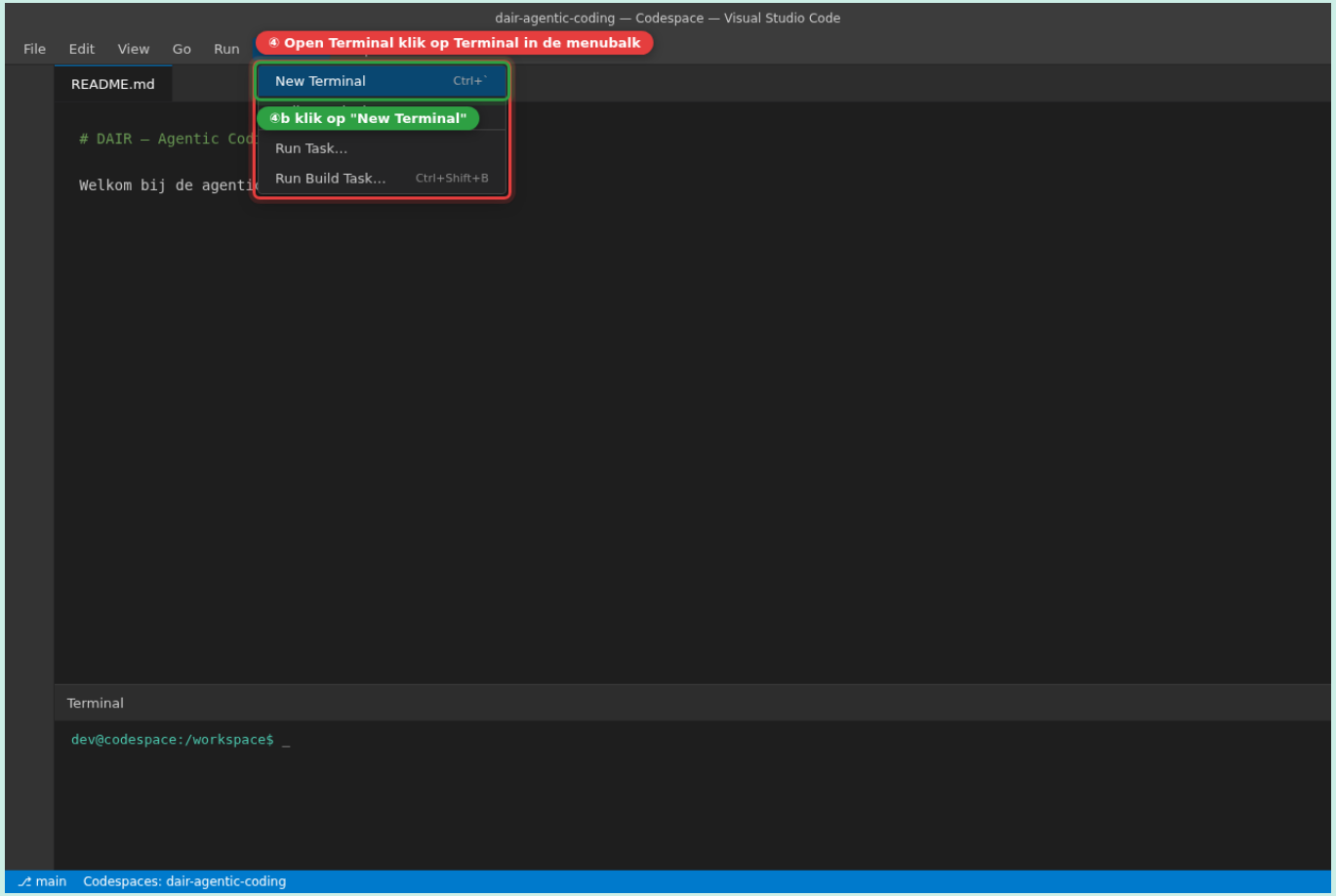


github.com/cedanl/dair-agentic-coding

https://github.com/cedanl/dair-agentic-coding

Groene knop **Code**, tab **Codespaces**, dan **Create codespace on main**. Wachten duurt een tot twee minuten.

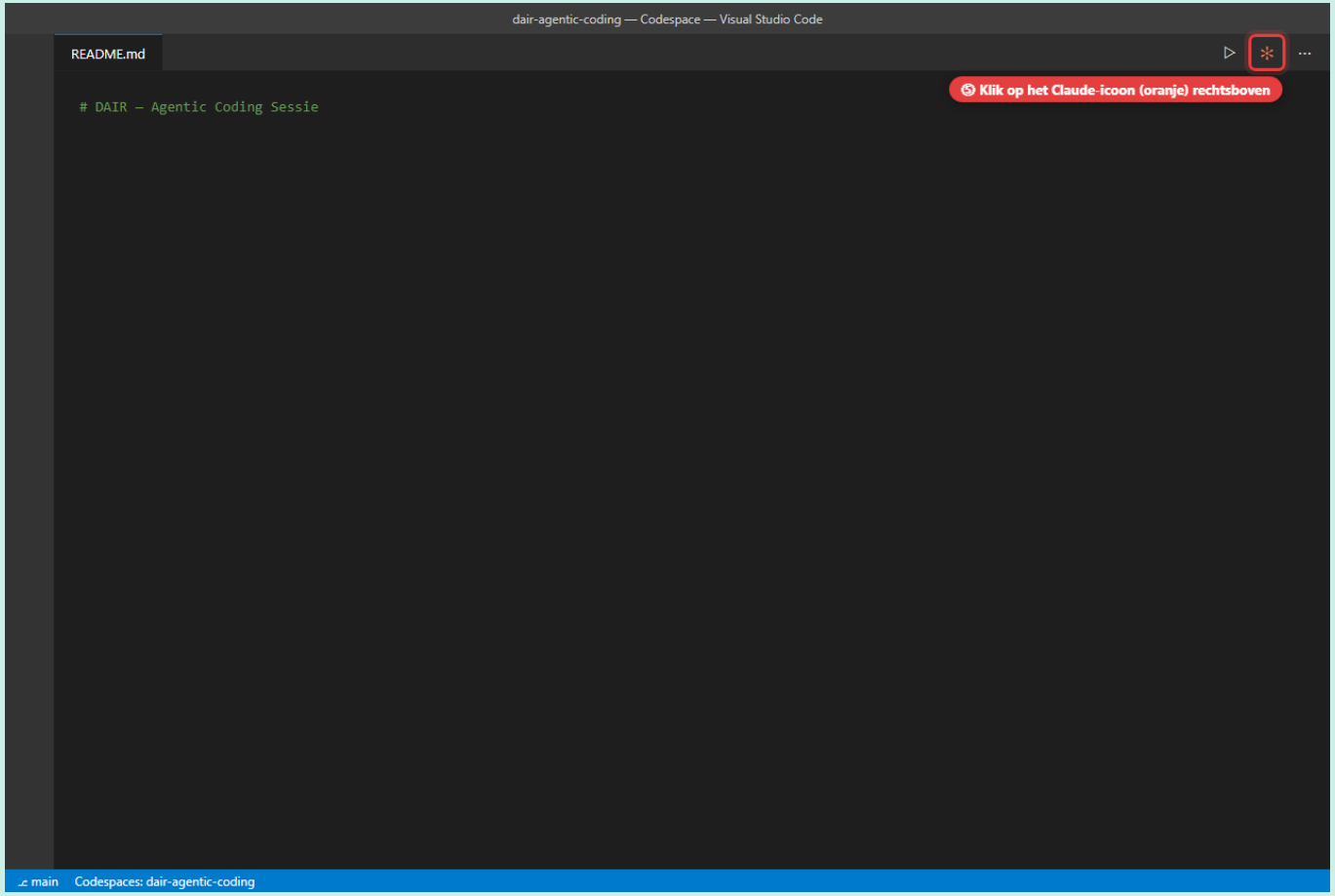
Stap 3: open een terminal en plak de key (alleen de eerste keer)



Terminal → New Terminal

Vraagt de terminal om de workshop-key? Die krijg je van de begeleider. Plak hem en druk op Enter. Je ziet niets verschijnen, dat is normaal.

Stap 4: open het Claude-paneel



Klik op het oranje Claude-icoon, je hoeft niets in de terminal te typen

Probeer als eerste instructie: "Lees data/demodata_1cho.csv en vertel in gewone taal wat erin zit."

1

Ronde 1: ken je data

22 minuten. Verken data en codebook voor je iets bouwt.



Ronde 1: wat je doet en oplevert

1 Verken

Wat zit erin?

Rijen, studenten, jaren, ontbrekende waarden en wat één rij is.

2 Controleer

Wat mag je laten zien?

Kleine groepen en cohorten die nog niet afgelopen zijn. Wat telt wel en niet mee?

3 Leg vast

Wat bedoel je precies?

De definitie van je kernmaat, wat één rij is en de drempels voor kleine groepen.

Probeer: "Vertel in gewone taal wat er in data/demodata_1cho.csv zit." Oplevering: begrip van de data, je definities en een eerste privacy-check.

2

Spiegelmoment 1: kijk in de skill

Wat zit er in /verkennen_data, en wat deed jij anders?



/verkennen_data: de stappen

1 Stap 1

Kolommen

Per kolom in gewone taal wat het kan betekenen, als aanname.

LEVERT

Kolomoverzicht

2 Stap 2

Kwaliteit

Sleutel, dubbele rijen, ontbrekende waarden en verdelingen.

LEVERT

Datakwaliteit

3 Stap 3

Definities

De kernmaat letterlijk vastgelegd, met wat nog niet waarneembaar is.

LEVERT

Afspraken

4 Stap 4

Privacy

Ideeën bij jouw vraag en drempels voor kleine groepen.

LEVERT

Ideeën en privacy

Na drie korte vragen. In: data/demodata_1cho.csv en je vraag. Uit: uitvoer/data-profiel.html.

Wat skill 1 voor je afvangt

Valkuil

Laatste cohort

Het laatste cohort lijkt helemaal uit te vallen. De skill sluit het uit.

Valkuil

Eén waarde

Opleidingsvorm is overal voltijd. De skill laat die weg.

Privacy

Kleine groepen

Groepen onder de 30 studenten worden niet getoond.

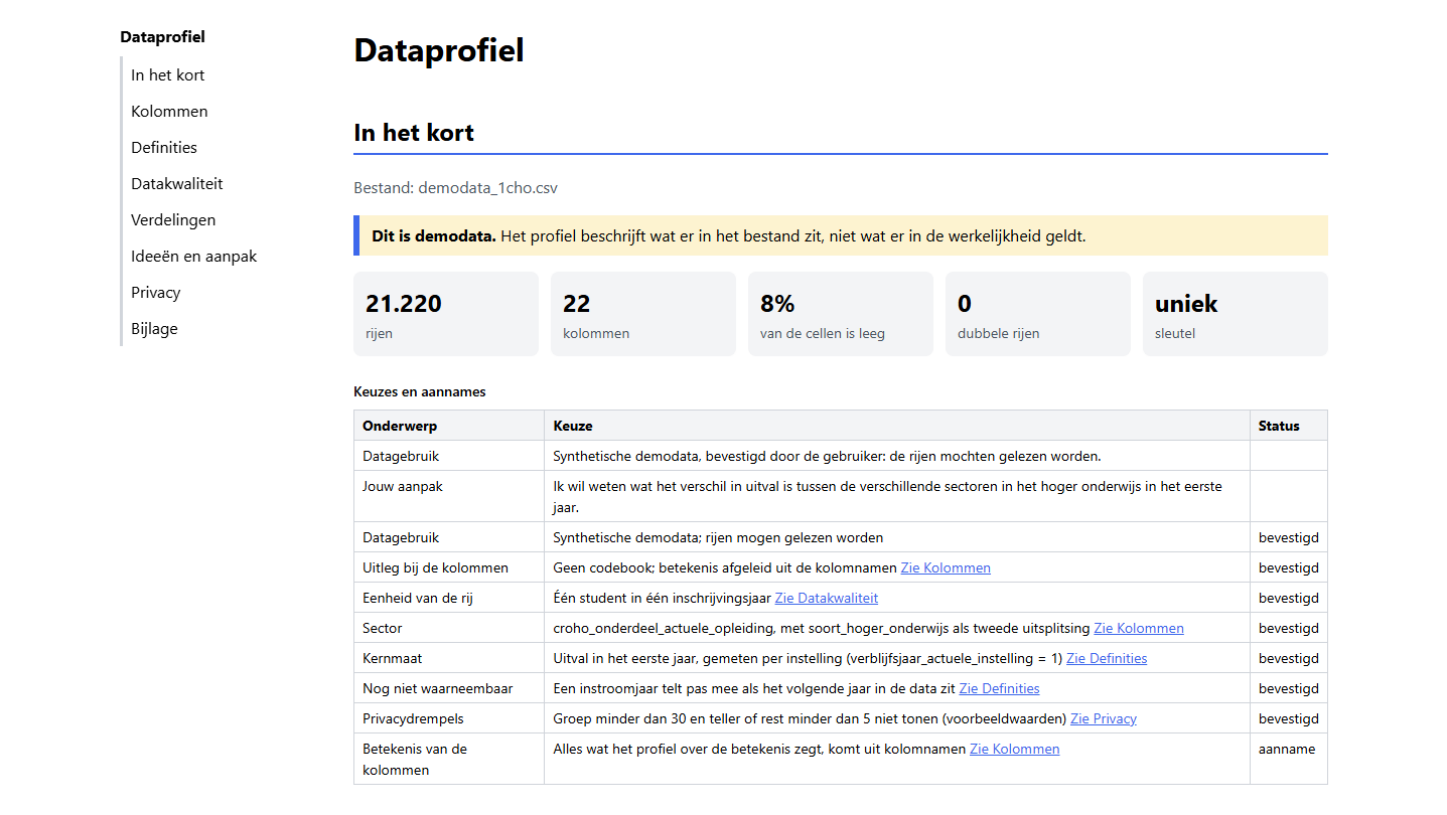
Framing

Geen oorzaak

Een verschil heet nooit effect. De skill noemt wat niet kan.

Wat misten jullie zelf, en wat zagen jullie juist wel? Dat is de vraag voor dit moment.

Zo ziet het dataprofiel eruit



Dataprofiel

- In het kort
- Kolommen
- Definities
- Datakwaliteit
- Verdelingen
- Ideeën en aanpak
- Privacy
- Bijlage

Dataprofiel

In het kort

Bestand: demodata_1cho.csv

Dit is demodata. Het profiel beschrijft wat er in het bestand zit, niet wat er in de werkelijkheid geldt.

21.220	22	8%	0	uniek
rijen	kolommen	van de cellen is leeg	dubbele rijen	sleutel

Keuzes en aannames

Onderwerp	Keuze	Status
Datagebruik	Synthetische demodata, bevestigd door de gebruiker: de rijen mochten gelezen worden.	
Jouw aanpak	Ik wil weten wat het verschil in uitval is tussen de verschillende sectoren in het hoger onderwijs in het eerste jaar.	
Datagebruik	Synthetische demodata; rijen mogen gelezen worden	bevestigd
Uitleg bij de kolommen	Geen codebook; betekenis afgeleid uit de kolomnamen Zie Kolommen	bevestigd
Eenheid van de rij	Één student in één inschrijvingsjaar Zie Datakwaliteit	bevestigd
Sector	croho_onderdeel_actuele_opleiding, met soort_hoger_onderwijs als tweede uitsplitsing Zie Kolommen	bevestigd
Kernmaat	Uitval in het eerste jaar, gemeten per instelling (verblijfsjaar_actuele_instelling = 1) Zie Definities	bevestigd
Nog niet waarneembaar	Een instroomjaar telt pas mee als het volgende jaar in de data zit Zie Definities	bevestigd
Privacydrempels	Groep minder dan 30 en teller of rest minder dan 5 niet tonen (voorbeeldwaarden) Zie Privacy	bevestigd
Betekenis van de kolommen	Alles wat het profiel over de betekenis zegt, komt uit kolomnamen Zie Kolommen	aanname

uitvoer/data-profiel.html

Dit is de uitkomst van **verkennen_data**: een menu, tegels met de kerncijfers en een tabel met je **keuzes en aannames**. Open het met rechtsklik en **Show Preview**.

3

Ronde 2: bouw het dashboard

22 minuten. Wissel van rol en maak de conclusie zichtbaar.



Wat je dashboard minimaal heeft

1 Grafiek

Conclusie als titel

"Uitval is het hoogst in techniek" in plaats van "Uitval per sector".

2 Vergelijking

Eén nul-as

Groepen of cohorten naast elkaar, vergelijkbaar en eerlijk.

3 Filter

Sector of cohort

Ook na het filteren worden kleine groepen niet getoond.

4 Uitleg

Zo lees je dit

Definities, bron en wat het dashboard niet kan zeggen.

Probeer: "Bouw een Streamlit-dashboard dat laat zien welke eerstejaars binnen een jaar stoppen, per sector." Het dashboard is het middel, de casusvraag het doel.

Responsible zit in het bouwen

Privacy

Drempel

Geen groepen onder de 30 studenten, geen percentages onder 5.

Eerlijk

Geen oorzaak

Een verschil is nog geen oorzaak, en groepen worden niet gestigmatiseerd.

Toegankelijk

Leesbaar

Kleurcontrast, alt-tekst en kleuren die ook zonder rood-groen werken.

Bron

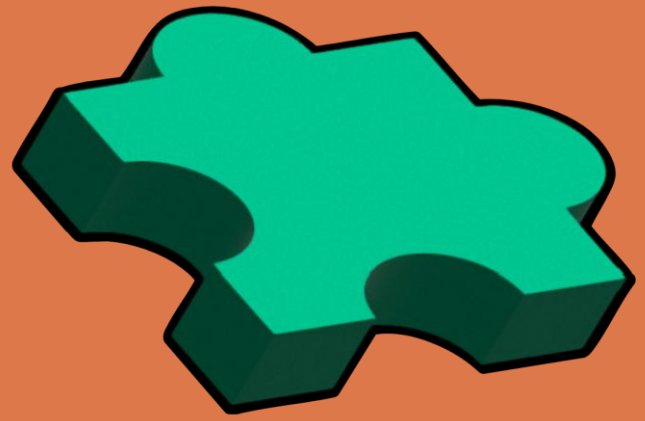
Uitleg

Bron, definities en peildatum bij elke grafiek.

Geen aparte stap achteraf: de skill past deze checks toe tijdens het bouwen.

4

Spiegelmoment 2: kijk in de skills



Wat zit er in /schets_dashboard en /bouwen_dashboard, en wat miste je dashboard?

/schets_dashboard: van voorstel naar views

1 Voorstel

Eerst een voorstel

Twee of drie views met grafiektype en volgorde, in één bericht.

LEVERT

Aannames

2 Per view

Vraag en maat

Vraag, maat, uitsplitsing en grafiektype, met een schetsplaatje.

LEVERT

Views

3 Valt weg

Privacy en tijd

Groepen onder de drempel en perioden die nog niet waarneembaar zijn.

LEVERT

Eerlijk

4 Eindigt

Wat het niet kan

Geen oorzaak, alleen verband, en niets over de werkelijkheid op demodata.

LEVERT

schets.html

In: uitvoer/data-profiel.html en je vraag. Uit: uitvoer/schets.html, zonder code.

Zo ziet de schets eruit



Inhoud

Vraag
Keuzes van de gebruiker
View 1: sectoren naast elkaar
View 2: over cohorten
View 3: groepsgrootte
Wat dit niet kan zeggen
Nog open vragen

Schets: uitval in het eerste jaar per sector

Een ontwerp op papier. Er is niets gebouwd en niets berekend.

Vraag

> **Wat is het verschil in uitval tussen de verschillende sectoren in het hoger onderwijs in het eerste jaar?**
>
> Dit is jouw vraag uit het profiel, in je eigen woorden.

Datagebruik: synthetische demodata. Wat hier staat is een ontwerp. De conclusie hoort bij de echte data, als de tool af is.

Keuzes van de gebruiker

Wat besloten is en wat een aanname is

Onderwerp	Keuze	Status
Vraag	Verschil in uitval tussen sectoren in het eerste jaar	✓ bevestigd
Data	Synthetisch; geen conclusies uit de demodata	✓ bevestigd
Kernmaat	Aandeel uitval van instromers, per instelling gemeten (verblijfsjaar 1)	✓ bevestigd
Sector	`croho_onderdeel_actuele_opleiding`	✓ bevestigd
Privacy	Groep minder dan 30 en teller of rest minder dan 5 niet tonen	✓ bevestigd
Tweede uitsplitsing	Geen: soort hoger onderwijs en opleidingsvorm hebben in de demodata één waarde en vallen weg	◇ aanname
Wie leest het	Beleidsmedewerkers en opleidingsmanagers die willen weten waar aandacht voor het	◇ aanname

uitvoer/schets.html

Dit is de uitkomst van schets_dashboard: je vraag, je keuzes en per view de maat, de uitsplitsing en een schetsplaatje. Zonder data en zonder conclusie.

/bouwen_dashboard: wat de skill doet

1 Leest in

Profiel en schets

uitvoer/data-profiel.html en uitvoer/schets.html.

LEVERT

Vaste invoer

2 Bouwt

Het dashboard

Alle views in één keer, met de checks erin en een uploadscherm eerst.

LEVERT

Werkend dashboard

3 Controleert

Pagina en cijfers

Bekijkt de hele pagina en rekent de uitkomst na op de data.

LEVERT

Nagekeken

4 Rondt af

Testen

Tests bewaren, waarden-check, snelle stijlcheck en opnieuw testen.

LEVERT

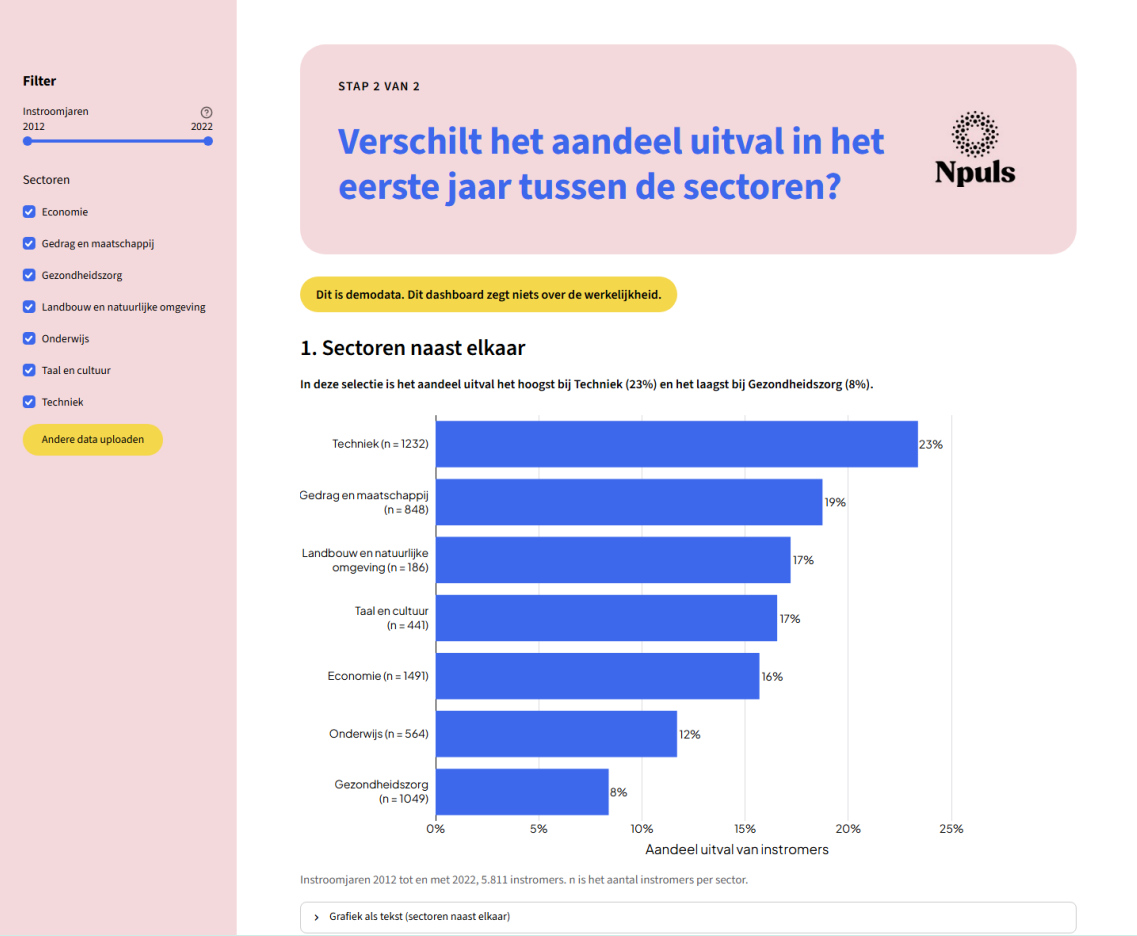
Getest

In: profiel en schets. Uit: een werkend, verantwoord dashboard. Bewaren alleen als je "bewaar" zegt; code nakijken met /check-style of /simplify-ceda is optioneel.

Zo verweeft de skill de checks

Check	Wat de skill in het dashboard doet
Privacy	Groepen onder 30 en percentages onder 5 niet tonen; de drempel is een parameter
Waarneembaarheid	Cohorten waarvan de termijn nog niet af is uitsluiten en dat melden
Eerlijke framing	Conclusie als titel, geen oorzaak, geen stigmatiserende woorden
Toegankelijkheid	Kleurenblind-veilig palet, contrast 4,5:1, tekstuele samenvatting per grafiek
Bron en uitleg	Bron, definities, peildatum, n per groep en wat het niet kan zeggen

Zo ziet het dashboard eruit



Streamlit in Npuls-huisstijl, code in dashboard/

Dit bouwt **bouwen_dashboard**: eerst een uploadscherm met het bestand al klaar, dan een filter, grafieken met **n per groep** en een label dat het **demodata** is.

Wat willen jullie nog zien?

Typ /review-reflect: er opent een vragenlijst. Vul in wat je nog wilt zien en leren. Anoniem, en je kunt een vraag overslaan.



Afsluiting

Wat verloor en won je?

En wat doe je morgen anders?

Voor onderweg

Meenemen

Eigen data gebruik je in je eigen instelling, buiten deze workshop. De drie skills staan in de repo.

Nog even

Jij stuurt, de agent bouwt. Jij beslist wat je ermee doet.

Npuls

Ruim na afloop je Codespace op

Stap 1

Open

Ga naar github.com/codespaces en log in.

ADRES

github.com/codespaces

Stap 2

Kies

Klik op de drie puntjes naast je Codespace.

MENU

Drie puntjes rechts

Stap 3

Verwijder

Bevestig het verwijderen. Stoppen alleen is niet genoeg.

KNOP

Delete

Elke Codespace telt mee voor het gratis quotum van je eigen GitHub-account. Ruim hem op, zodat je eigen limiet niet vol raakt.

Npuls

TOT SLOT

Blijf in contact

Vragen, feedback of zin om mee te bouwen? We horen graag van je.

GitHub

github.com/cedanl

Community

community.npuls.nl/groups/data-ai

Email

ceda@surf.nl